Universidade Estadual de Maringá
Centro de Tecnologia
Departamento de Informática

Disciplina: Programação Funcional
Professor: Nilton Luiz Queiroz Junior

Trabalho Prático 1

Instruções:

O trabalho deverá ser implementado na linguagem Racket;
O trabalho vale de 0,0 a 10,0 e corresponde a 100% da nota da primeira avaliação periódica;
Serão usados como critérios de avaliação:

- A corretude do programa com relação ao que foi pedido;
- A indentação do código;
- A nomeação das variáveis e funções;
- O trabalho deverá ser entregue via classroom;
- A data de entrega será definida em sala;
- O nome do arquivo enviado deve seguir o padrão:
  - Nome1_RAXXXXXX-Nome2_RAYYYYYY.zip;

O formato para submissão deve ser .zip, .rar, ou .tar;
O trabalho poderá ser feito em duplas;

Descrição: Os alunos deverão resolver os exercícios a seguir, fazendo os comentários referentes ao que cada função faz e também um conjunto de exemplos, aplicando alguns conceitos de programação funcional (sem mudança de estado; utilização de autorreferências; e recursão como forma de repetição) quando necessário.

1. *(Valor 1,5)* Faça uma função que receba um valor real X e um número natural N. Sua função deverá retornar o número real X arredondado com N casas decimais.
   Exemplos:

```
> (arredonda 3.14159265359 1)
3.1
> (arredonda 3.14159265359 2)
3.14
> (arredonda 3.14159265359 3)
3.142
> (arredonda 3.14159265359 4)
3.1416
```

   Obs: Elabore mais testes além dos presentes no exercício.
   Dica: Utilize a função round (https://docs.racket-lang.org/reference/generic-numbers.html#%28def.%28%28quote.~23~25kernel%29._round%29%29)

2. *(Valor 1,5)* O natal está chegando e as plataformas de jogos digitais estão fazendo o planejamento das promoções de jogos. A empresa que você trabalha precisa realizar uma atualização na loja virtual de forma que o preço promocional dos jogos deverá obedecer a regra a seguir:
   - Deverá ser dado um percentual de desconto em um jogo informado pelo setor financeiro (cada jogo terá seu percentual próprio). Caso o preço do jogo com

desconto fique maior que o preço da loja concorrente, o preço de venda do jogo deverá ser o mesmo da loja concorrente;

Considerando essas informações, e que o preço do jogo na loja concorrente poderá ser usado como um argumento da sua função, projete uma função que calcule o preço do jogo com o desconto concedido.

3. *(Valor 3,0)* Considerando um sistema de controle acadêmico:
   a) *(Valor 0,5)* Faça a representação de um aluno, que seja composta pelo RA, nome, às notas das 4 avaliações e o total de faltas;
   b) *(Valor 1,0)* Faça a função que recebe os dados de um aluno, a nota necessária para aprovação, a carga horária da disciplina e o percentual máximo de faltas. Sua função deverá verificar se o aluno foi aprovado ou por qual motivo ele foi reprovado.
   c) *(Valor 1,5)* Faça uma função que receba uma turma de alunos e disponibilize as seguintes informações da turma:
      - Número total e percentual de alunos reprovados na turma da disciplina;
      - Total e percentual (relativo ao total de alunos reprovados) de alunos que reprovaram por não atingir nota suficiente para aprovação;
      - Total e percentual (relativo ao total de alunos reprovados) de alunos que reprovaram por faltas;
      - Nota média dos alunos reprovados por nota;

      Obs: Assuma que essa função será usada por outra parte do sistema e não deve produzir mensagens impressas em tela ou escritas em arquivos.
4. *(Valor 2,0)* Sem utilizar as listas prontas do racket, implemente a estrutura para uma pilha e as três operações básicas de pilhas: Empilhar; Desempilhar; e Consultar o topo.
5. *(Valor 2,0)* Sem utilizar as listas prontas do racket, implemente a estrutura para uma fila e as três operações básicas de filas: Enfileirar; Desenfileirar; e Consultar primeiro.

PROBLEMAS COM TRABALHOS COPIADOS:

Quem copiar o trabalho, da internet ou de outra dupla, terá o trabalho anulado (zerado). Quem conceder a cópia também.

Trabalho feitos totalmente com Inteligência artificial generativa também serão zerados.